Tvorba webových stránok

ING. MARTIN BRODA | 2. HODINA

Otázky na opakovanie

- Skúste popísať ako vznikla služba WWW?
- Čo znamená skratka HTTP?
- Čo je webový server?
- Skúste zadefinovať pojem webový prehliadač.
- Pracuje FTP na porte 80?
- Načo slúži DNS? Vysvetlite túto skratku.

Front-end vs. Back-end

- **Front-end**
  - prioritne HTML a CSS, tvorba statických stránok,
  - vieme robiť to, na čo užívateľ kliká, čo na webe vidí
- **Back-end**
  - to čo beží na serveri,
  - výmena informácií s užívateľom, generovanie HTML obsahu,
  - dynamický web



Rozvoj webových služieb

- Jeff Bezos – AMAZON.COM
  - Najväčší internetový obchod vznikol v roku 1995 v garáži
- GOOGLE.COM
  - doména zaregistrovaná v roku 1997
- Mark Zuckerberg - FACEBOOK
  - sociálna sieť vznikla v roku 2004
- Na Slovensku priekopníkmi služby POBOX.SK v roku 1996, o rok neskôr AZET.SK



Tvorba webových stránok

HISTÓRIA HTML. HTML VS. CSS

HTML (HyperText Markup Language)

- Popisný jazyk na tvorbu webových stránok
- Tvorený množinou popisných značiek (tagov)

Verzia	**Rok**
HTML	1991
HTML 2.0	1995
HTML 3.2	1997
HTML 4.01	1999
XHTML	2000
HTML5	2014

HTML editory

- Špecializovaný softvér na vytváranie a úpravu HTML stránok
- Najznámejšie editory na tvorbu webových stránok:
  - PSPad,
  - Sublime Text a ďalšie.

- Avšak najjednoduchšia cesta je použiť textový editor ako NotePad (Windows) alebo TextEdit (Mac).

- Inštalácia Sublime Text
  - http://www.learn2code.sk/student/groups/webrebel-rebelik/chapters/222

CSS (Cascading Style Sheets)

- **Kaskádové štýly**
  - Slúžia na kontrolu štýlov a rozmiestnenia prvkov na webovej stránke
  - Šetria množstvo práce pri vytváraní webu
  - HTML bol vytvorený pre definovanie obsahu, nie pre formátovanie a štylizovanie dokumentu
  - Jedna stránka môže obsahovať viac súborov s CSS štýlmi
    - http://www.w3schools.com/css/demo_default.htm





Tvorba webových stránok

ŠTRUKTÚRA HTML DOKUMENTU

FORMÁTOVANIE TEXTU V HTML, NADPISY, ODSTAVCE

HTML dokument

- Opis webových dokumentov (webových stránok)
- HTML dokument popísaný pomocou HTML tagov (značiek)

- <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>Nadpis stránky</title>
  </head>
  <body>

  <h1>Prvý nadpis</h1>
  Môj prvý odstavec

  </body>
  </html>

HTML značka (tag)

- HTML značka je tvorená kľúčovým slovom (názvom tagu), ktorý je obklopený ostrými zátvorkami
  - <názovtagu>obsah</názovtagu>
- HTML značky sú uvádzané väčšinou v pároch, napr. a
- Štartovací tag je tiež označovaný ako otvárací a ukončovací tag ako zatvárací
- Aká je úloha webových prehliadačov?

HTML štruktúra dokumentu

```
<html>
  <head>
    <title>Page title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

<!DOCTYPE> deklarácia



- Táto deklarácia pomáha webového prehliadaču zobraziť stránku korektne
- Existujú rôzne typy dokumentov na webe
- Deklarácia nie je case-sensetive
- Deklarácia v HTML5
  - **<!DOCTYPE html>**
  - <!DOCTYPE HTML>
  - <!doctype html>
  - <!Doctype Html>

<!DOCTYPE> deklarácia



- Ukážky rôznych deklarácie pre rôzne typy HTML dokumentov
- HTML5
  - **<!DOCTYPE html>**
- HTML 4.01
  - **<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">**
- XHTML 1.0
  - **<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">**

Vytvorenie HTML dokumentu



- Všetky HTML dokumenty musia začínať s deklaráciou typu <!DOCTYPE html>
- HTML dokument začína značkou <html> a končí značkou </html>
- Obsah zobraziteľný na webovej stránke sa nachádza v značke <body>niečo</body>

HTML elementy



- HTML dokumenty sú tvorené pomocou HTML elementov
- Každý HTML element je písaný so štartovacím, koncovým tagom (značkou) a medzi nimi sa nachádza konkrétny obsah
  - <menotagu>nejakyObsah</menotagu>
- HTML elementy môžu byť vnorené navzájom do druhého HTML elementu
  - <!DOCTYPE html>
  - <html>
  - <body>
  - <h1>My First Heading</h1>
  - My first paragraph.
  - </body>
  - </html>

HTML elementy



- Prázdne HTML elementy
  - Napr.

- HTML tagy nie sú case-sensitive, ale odporúčanie je používať značky písané malými písmenami

HTML atribúty



- HTML element môže mať atribúty
- Atribúty poskytujú dodatočné informácie o elemente
- Vždy sú špecifikované v štartovacom tage (značke)
- Sú uvádzané v tvare meno="hodnota"
  - Napr. <html lang="sk">

HTML <head> element

- Obsahuje meta dáta, meta dáta nie sú zobrazené
- Je umiestnený medzi <html> a <body> značku
- <title> definuje názov HTML dokumentu
  - Nie je zobrazený na stránke, ale v tabe webového prehliadača
- <meta> definuje informácie o HTML dokumente
  - Napr. typ znakovej sady, kľúčové slová a podobne.
- Ďalšie značky ako <style> a <link>, ktoré môžu byť vnorené v elemente <head>

HTML <head> element

- Príklad meta dát
  - <head>
  - <meta charset="UTF-8">
  - <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  - <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
  - <meta name="author" content="Hege Refsnes">
  - <meta http-equiv="refresh" content="30">
  - </head>

- Rozdiely medzi HTML5 a HTML 4.01
  - HTML 4.01: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  - HTML5: <meta charset="UTF-8">

HTML editory



- Vytvorenie prvej jednoduchej stránky a jej uloženie
- Notepad
- SublimeText

Máte otázky?

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK